

数值分析

Numerical Analysis

主讲教师： 曲延云

yyqu@xmu.edu.cn

助教：黄俊濠，高瑞杰



有了DEEPSEEK还需要学计算方法吗？

是否需要学习计算方法这门课程，与是否掌握DeepSeek（或其他AI工具/编程框架）并无直接冲突，二者解决的问题和培养的能力不同。以下是具体分析：



1. 目标不同

计算方法（数值分析）：

核心目标：培养数学建模能力、数值算法的设计与分析能力，解决科学计算问题（如微分方程求解、矩阵运算、优化问题等）。

重点内容：误差分析、迭代法、插值法、数值积分、线性方程组求解等。

底层逻辑：理解数学问题的数值实现原理，例如为什么某些算法稳定、如何避免计算误差累积等。

DeepSeek（或其他AI工具）：

核心目标：提供现成的算法实现或模型（如深度学习、优化工具包），简化应用开发。

局限性：依赖工具时可能成为“黑箱使用者”，难以针对特定问题优化底层算法或解决复杂计算问题。

2.学习计算方法的必要性



理论基础不可替代：
即使使用DeepSeek等工具，若缺乏数值方法的理论基础，遇到工具无法直接解决的问题时（如需要自定义算法、改进收敛性、处理病态矩阵），将难以应对。
例如：深度学习中的梯度下降法本质是优化问题，理解其收敛性、步长选择需要数值分析知识。

算法设计能力：
计算方法课程训练你从数学问题到代码实现的完整思维链条，这是单纯调用API无法替代的。

跨领域通用性：
数值方法在物理仿真、金融建模、工程计算等领域广泛应用，是许多学科的基础工具



3. DeepSeek的定位

工具属性：AI工具（如DeepSeek、TensorFlow、PyTorch）本质是封装好的算法库，能加速开发，但无法替代你对算法原理的理解。

应用场景：
若你的目标是快速实现一个模型或解决标准问题，工具足够高效。

若需解决非标准问题（如设计新优化算法、改进计算效率），必须依赖计算方法的理论知识。



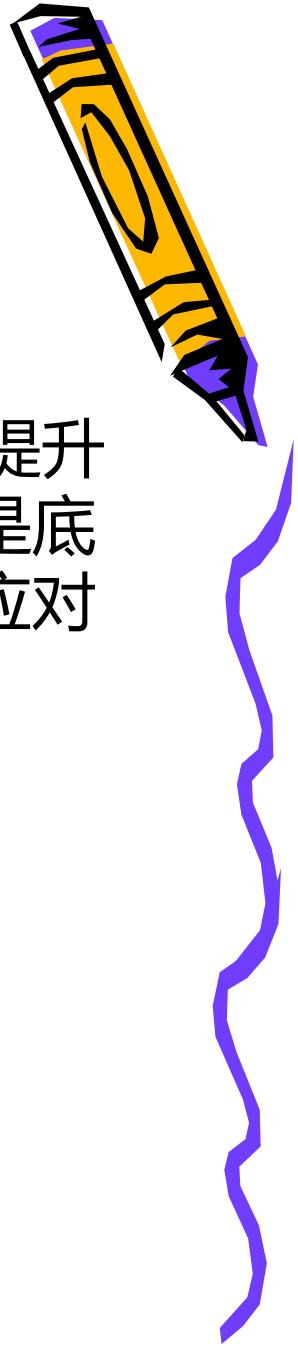
4. 实际建议

必学计算方法：
如果你是数学、计算机、物理、工程等专业的学生，计算方法课程是必修基础课，直接影响后续高阶课程（如机器学习、计算物理）的学习。

结合工具实践：
在掌握数值方法理论后，可以用DeepSeek等工具实现算法（例如用Python对比自己实现的梯度下降和框架内置的优化器），加深理解。

长期价值：
计算方法培养的数学思维和编程能力，是未来科研或工业界解决复杂问题的关键竞争力





总结

“会用工具” ≠ “理解原理”。DeepSeek等工具可以提升效率，但计算方法课程培养的数学建模和算法设计能力是底层核心技能。两者结合才能既高效解决常规问题，又能应对挑战性任务。因此，**计算方法课程仍然值得系统学习**。



■教材：

数值分析（第五版）李庆扬，王能超，易大义（清华大学出版社）

■参考资料：

数值计算方法　林成森　（科学出版社）

数值分析　陈昌明　（厦门大学出版社）



课程评分方法

课程成绩（100%）

= 考试成绩(50%)

+作业与实验（20%）

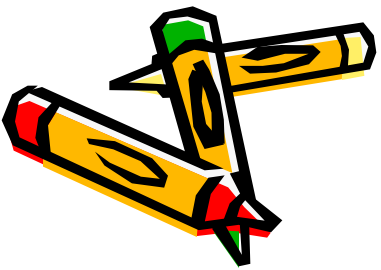
+期中考（20%）

+出勤/课堂小测（10%）



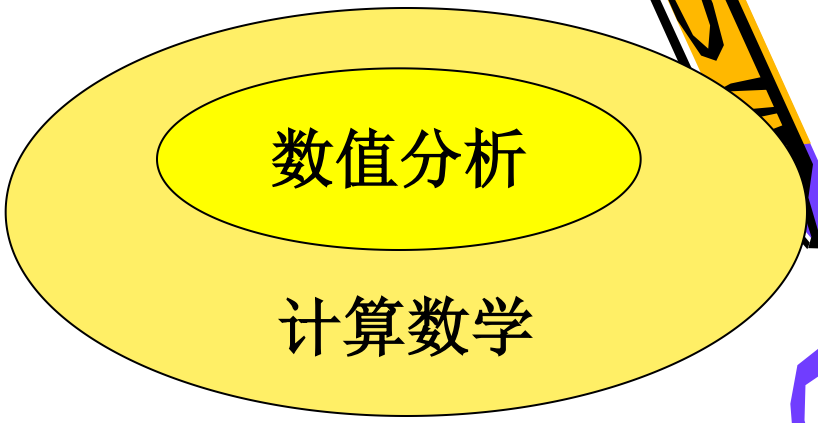
Chapter 1 绪论

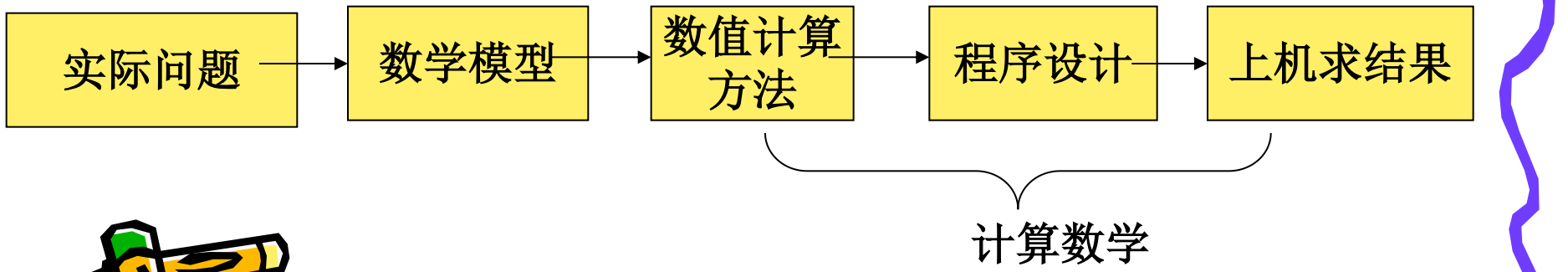
- 数值分析研究对象与特点
- 数值计算的误差
- 误差定性分析与避免误差危害

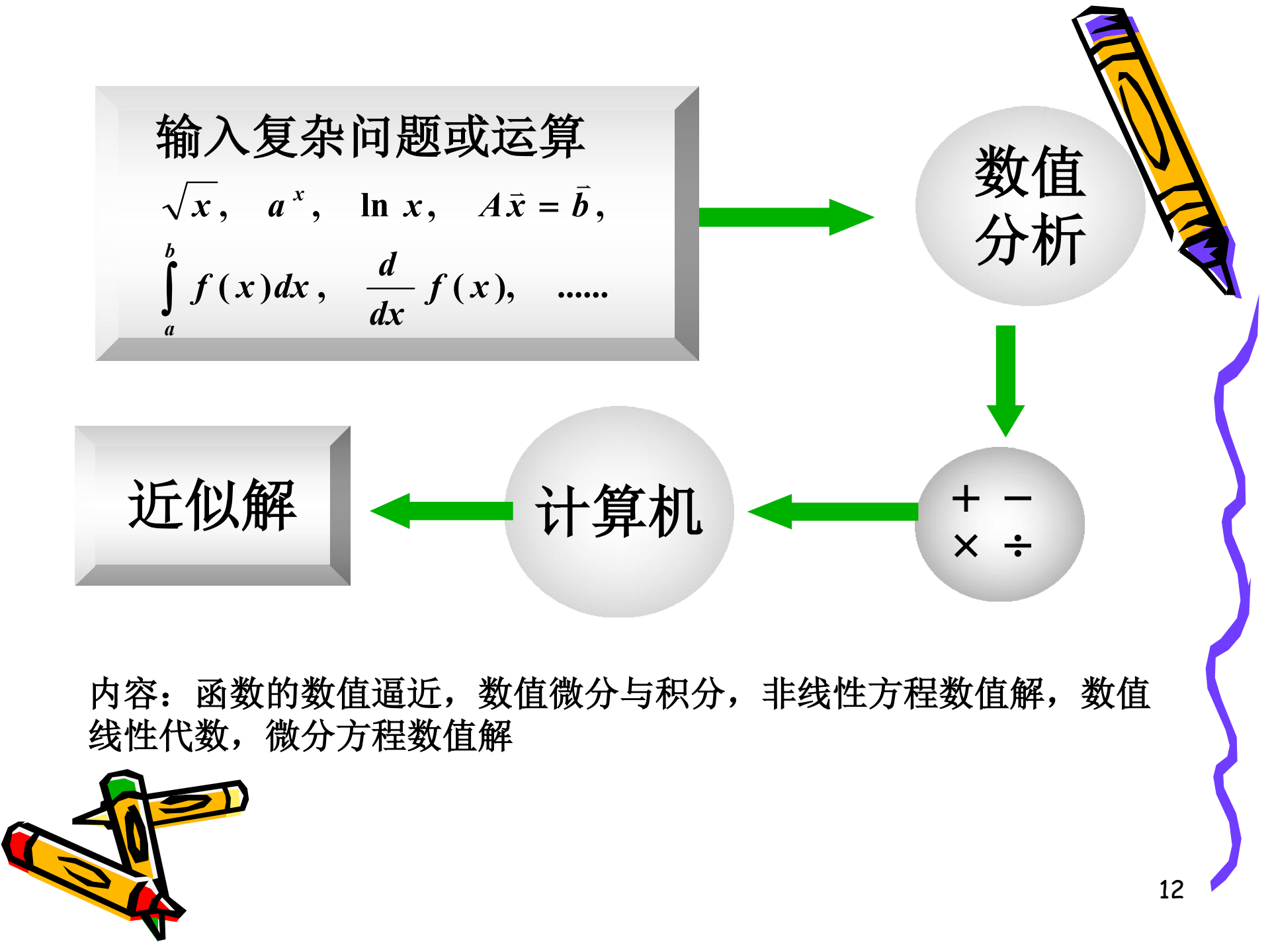


数值分析是做什么用的？

计算数学是数学科学的一个分支，研究用计算机求解各种数学问题的数值计算方法及其理论与软件实现.







内容：函数的数值逼近，数值微分与积分，非线性方程数值解，数值线性代数，微分方程数值解

与纯数学课程的区别（以线性代数为例）

- 线性代数：只介绍解的存在性、唯一性、及有关理论和精确解法。不能在计算机上求解几百甚至上千个未知数的方程。

- 数值分析：根据方程特点，研究适合计算机使用的，满足精度要求，计算时间省的有效算法及相关理论。



◆计算数学与科学计算

科学计算包括计算力学、计算物理、计算化学、计算生物学、计算经济学等

计算方法研究它们适合于计算机编程的算法；是计算性学科的共性基础，兼有基础性、应用性、和边缘性的数学学科。

科学计算、理论研究、科学实验是现代科学发展的三种重要手段。



◆数值问题与算法



数值问题：输入数据与输出数据之间函数关系的一个确定而无歧义的描述，输入输出数据可用有限维向量表示。

算法元：计算的基本单位，它由算子、输入元、输出元组成

算子：简单操作（+、−、×、/）、逻辑运算，宏操作（向量运算、数组传输、基本初等函数求值等）

进程：由一个或多个算法元组成一个进程，它是算法元的有限序列，一个数值问题的算法是指按规定顺序执行一个或多个完整的进程。

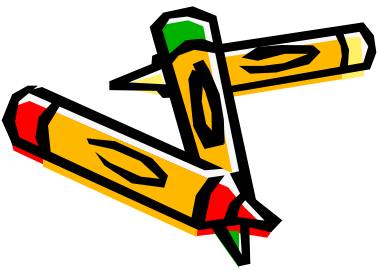


面向计算机的算法分为串行算法和并行算法

有可靠的理论分析且计算复杂性好的算法是一个好算法。

◆理论分析：包括误差分析、稳定性分析、收敛性分析，刻画算法的可靠性、准确性。

◆计算复杂性：包括时间复杂性和空间复杂性。



数值分析的特点：

- 面向计算机，根据计算机特点提供切实可行的有效算法。（+，－，×，÷，逻辑运算）
- 有可靠的理论分析，能任意逼近并达到精度要求，对近似算法要保证收敛性和数值稳定性，并对误差分析。
- 要有好的计算复杂性，时间复杂性好是指节省时间，空间复杂性好是指节省存储量，这些关系到算法能否在计算机上实现。
- 要有数值实验，即算法除了理论上满足上述三点外，还要通过数值实验证明其有效性。



数值计算的误差



◆误差的来源与分类

模型误差—数学模型与实际问题之间出现的误差

观测误差—由于观测造成的误差

截断误差—当数学模型得不到精确解时，用数值方法求近似解，其近似解与精确解之间的误差，称为截断误差或方法误差

舍入误差—由于计算机字长有限，原始数据在计算机上表示会产生误差，计算过程有可能产生新的误差。



- 截断误差

$$P_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

- 舍入误差

$$R = \pi - 3.14159 = 0.0000026\cdots$$



◆误差与有效数字

绝对误差：$e^*=x^*-x$

误差限：$|e^*|\le\varepsilon$，通常取末位数字的半个单位

相对误差：$e_r^*=\dfrac{e^*}{x}=\dfrac{x^*-x}{x}$

常用替代公式：$e_r^*=\dfrac{e^*}{x^*}=\dfrac{x^*-x}{x^*}$

$$\frac{e^*}{x}-\frac{e^*}{x^*}=\frac{(e^*/x^*)^2}{1-(e^*/x^*)}$$

相对误差限：$\left|e_r^*\right|\le\varepsilon_r^*=\dfrac{\varepsilon^*}{x^*}$

按四舍五入原则得到的近似值的误差不超过末位数字的半个单位。

有效数字：若近似值x*的误差限是某一位的半个单位，该位到第一位非零数字共有n位，就说x*有n位有效数字，可表示为

$$x^* = \pm 10^m \times (a_1 + a_2 \times 10^{-1} + \cdots + a_n \times 10^{-(n-1)})$$

其中 $0 \le a_i \le 9, a_1 \ne 0$

且 $\left| x - x^* \right| \le \frac{1}{2} \times 10^{m-n+1}$

例1 按四舍五入原则写出下列各数具有5位有效数字的近似数

187.93, 0.037856, 8.00003



- 例2 重力加速度 $g \approx 9.80 m/s^2$

$$g \approx 0.00980 km/s^2$$

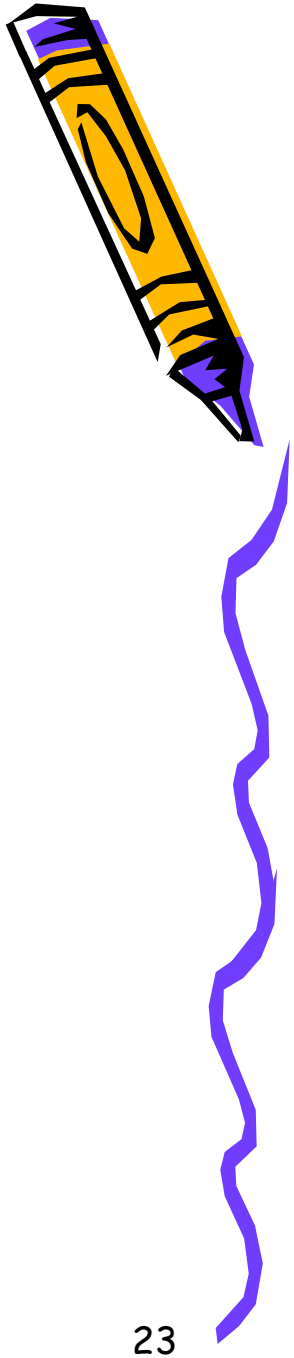
都具有三位有效数字。

$$|g - 9.80| \le \frac{1}{2} \times 10^{-2} \qquad \varepsilon_1^* = \frac{1}{2} \times 10^{-2}\, m/s^2$$

$$|g - 0.00980| \le \frac{1}{2} \times 10^{-5} \qquad \varepsilon_2^* = \frac{1}{2} \times 10^{-5}\, km/s^2$$

相对误差都是 $\varepsilon_r^* = \dfrac{0.005}{9.80} = \dfrac{0.000005}{0.00980}$

- 相对误差与相对误差限是无量纲的，绝对误差与绝对误差限是有量纲的。
- 有效位数越多，绝对误差限越小。
- 有效数字与小数点位数无关



- **Th1** 设近似数**x***表示为

$$x^* = \pm 10^m \times (a_1 + a_2 \times 10^{-1} + \cdots + a_n \times 10^{-(n-1)})$$

若**x***具有**n**位有效数字，则其相对误差限为

$$\varepsilon_r^* \le \frac{1}{2a_1} \times 10^{-(n-1)}$$

反之，若**x***的相对误差限 $\varepsilon_r^* \le \frac{1}{2(a_1+1)} \times 10^{-(n-1)}$

则至少具有**n**位有效数字。

注：有效位数越多，相对误差越小。



证明 由(2.1)′式可得

$$a_1 \times 10^m \leqslant |x^*| < (a_1+1) \times 10^m,$$

当 x^* 具有 n 位有效数字时

$$\varepsilon_r^* = \frac{|x-x^*|}{|x^*|} \leqslant \frac{0.5 \times 10^{m-n+1}}{a_1 \times 10^m} = \frac{1}{2a_1} \times 10^{-n+1};$$

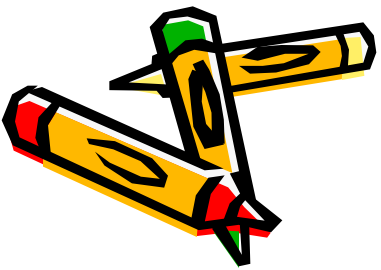
反之,由

$$|x-x^*| = |x^*|\varepsilon_r^* < (a_1+1) \times 10^m \times \frac{1}{2(a_1+1)} \times 10^{-n+1}$$

$$= 0.5 \times 10^{m-n+1},$$

故 x^* 至少具有 n 位有效数字. 证毕.

- 例3 要使 $\sqrt{20}$ 的近似值相对误差小于0.1%，要取几位有效数字？



设取 n 位有效数字，由定理 1，$\varepsilon_r^* \leqslant \frac{1}{2a_1} \times 10^{-n+1}$. 由于 $\sqrt{20}=4.4,\cdots$，知 $a_1=4$，故只要取 $n=4$，就有

$$\varepsilon_r^* \leqslant 0.125 \times 10^{-3} < 10^{-3} = 0.1\%,$$

即只要对 $\sqrt{20}$ 的近似值取 4 位有效数字，其相对误差限就小于0.1%. 此时由开方表得 $\sqrt{20} \approx 4.472$.

- 数值运算的误差估计

两个近似数x^*_1, x^*_2，其误差限分别为$\varepsilon(x^*_1)$，$\varepsilon(x^*_2)$，则

$$\varepsilon(x_1^* \pm x_2^*) = \varepsilon(x_1^*) + \varepsilon(x_1^*)$$

$$\varepsilon(x_1^* x_2^*) \approx |x_1^*|\varepsilon(x_2^*) + |x_2^*|\varepsilon(x_1^*)$$

$$\varepsilon(x_1^* / x_2^*) \approx \frac{|x_1^*|\varepsilon(x_2^*) + |x_2^*|\varepsilon(x_1^*)}{|x_2^*|^2}$$

更一般的情况，当自变量有误差时，计算函数值产生的误差限可利用函数的Taylor展开进行估计。

$$f(x)-f(x^*)=f'(x)(x-x^*)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-x^*)^2$$

$$|f(x)-f(x^*)|\leq|f'(x)|\varepsilon(x^*)+\frac{|f''(\xi)|}{2}\varepsilon^2(x^*)$$

$$|f(x)-f(x^*)|\approx|f'(x)|\varepsilon(x^*)$$

(一阶导数值与二阶导数值相差不大时)

当f为多元函数时，计算函数值误差的方法

$$A = f(x_1,\cdots,x_n) \qquad A^* = f(x_1^*,\cdots,x_n^*)$$

$$e(A) = A^* - A = f(x_1^*,\cdots,x_n^*) - f(x_1,\cdots,x_n)$$

$$\approx \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\partial f(x_1^*,\cdots,x_n^*)}{\partial x_k}\right)(x_k^* - x_k)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right) * e(x_k^*)$$

误差限： $$\varepsilon(A^*) \approx \sum_{k=1}^{n} \left|\left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)^*\right| \varepsilon(x_k^*)$$

相对误差限： $$\varepsilon_r^* = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right) * \frac{\varepsilon(x_k^*)}{|A^*|}$$

例4 已测得某场地长$l^*=110m$,宽$d^*=80m$,已知$|l-l^*|\leq 0.2m$, $|d-d^*|\leq 0.1m$,试求面积的绝对误差限和相对误差限。





解 因 $s=ld$，$\dfrac{\partial s}{\partial l}=d$，$\dfrac{\partial s}{\partial d}=l$，由(2.3)式知

$$\varepsilon(s^*)\approx\left|\left(\frac{\partial s}{\partial l}\right)^*\right|\varepsilon(l^*)+\left|\left(\frac{\partial s}{\partial d}\right)^*\right|\varepsilon(d^*),$$

其中

$$\left(\frac{\partial s}{\partial l}\right)^*=d^*=80\ \text{m},\quad \left(\frac{\partial s}{\partial d}\right)^*=l^*=110\ \text{m},$$

而 $\varepsilon(l^*)=0.2\ \text{m}$，$\varepsilon(d^*)=0.1\ \text{m}$，于是绝对误差限

$$\varepsilon(s^*)\approx 80\times(0.2)+110\times(0.1)=27(\text{m}^2);$$

相对误差限

$$\varepsilon_r(s^*)=\frac{\varepsilon(s^*)}{|s^*|}=\frac{\varepsilon(s^*)}{l^*d^*}\approx\frac{27}{8800}=0.31\%.$$



误差的定性分析与避免误差危害

◆病态问题与条件数

➢病态问题：如果输入数据有微小扰动，引起输出数据相对误差很大，就是病态问题

➢条件数：$C_p = \left|\frac{f(x)-f(x^*)}{f(x)}\right| / \left|\frac{\Delta x}{x}\right| \approx \left|\frac{xf'(x)}{f(x)}\right|$

- 一般情况下，$C_p \geq 10$就认为是病态，C_p越大病态越严重。

例如： $f(x)=x^n$，　$C_p=n$

当n=10时，f(1)=1，f(1.02)≈1.24，则

$$\varepsilon_r(x^*)=2\%$$

$$\varepsilon_r(f^*)=24\%$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\varepsilon_r(f^*)}{\varepsilon_r(x^*)}=12$$



算法的数值稳定性

定义：一个算法如果输入数据有误差，而在计算过程中舍入误差不增长，则称此算法是数值稳定的，否则，称此算法数值不稳定。



例：计算 $I_n = \frac{1}{e}\int_0^1 x^n e^x dx$ ， $n = 0, 1, 2, ...$

公式一： $I_n = 1 - n\, I_{n-1}$

注意此公式精确成立

$$I_0 = \frac{1}{e}\int_0^1 e^x dx = 1 - \frac{1}{e} \approx 0.63212056 \xrightarrow{\text{记为}} I_0^*$$

则初始误差 $|E_0| = |I_0 - I_0^*| < 0.5 \times 10^{-8}$

$$\frac{1}{e}\int_0^1 x^n \cdot e^0 dx < I_n < \frac{1}{e}\int_0^1 x^n \cdot e^1 dx \qquad \therefore \frac{1}{e(n+1)} < I_n < \frac{1}{n+1}$$

$I_1^* = 1 - 1 \cdot I_0^* = 0.36787944$

……

$I_{10}^* = 1 - 10 \cdot I_9^* = 0.08812800$

$I_{11}^* = 1 - 11 \cdot I_{10}^* = 0.03059200$

$I_{12}^* = 1 - 12 \cdot I_{11}^* = 0.63289600$

$I_{13}^* = 1 - 13 \cdot I_{12}^* = -7.2276480$

$I_{14}^* = 1 - 14 \cdot I_{13}^* = 94.959424$

$I_{15}^* = 1 - 15 \cdot I_{14}^* = -1423.3914$



考察第n步的误差 $|E_n|$ $|E_n|=|I_n-I_n^*|=|(1-nI_{n-1})-(1-nI_{n-1}^*)|$

$=n|E_{n-1}|$

可见初始的小扰动 $|E_0|<0.5\times10^{-8}$ 迅速积累，误差呈递增趋势。

造成这种情况的是不稳定的算法 /* unstable algorithm */

公式二： $I_n=1-nI_{n-1} \Rightarrow I_{n-1}=\frac{1}{n}(1-I_n)$

$$\because \frac{1}{e(N+1)}<I_N<\frac{1}{N+1}$$

可取 $I_N^*=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{e(N+1)}+\frac{1}{N+1}\right]\approx I_N$

当 $N\to+\infty$ 时，$|E_N|=|I_N-I_N^*|\to 0$

取 $I_{15}^{*}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{e\cdot 16}+\frac{1}{16}\right]\approx 0.042746233$

$$\Rightarrow I_{14}^{*}=\frac{1}{15}(1-I_{15}^{*})\approx 0.063816918$$

$$I_{13}^{*}=\frac{1}{14}(1-I_{14}^{*})\approx 0.066870220$$

$$I_{12}^{*}=\frac{1}{13}(1-I_{13}^{*})\approx 0.071779214$$

$$I_{11}^{*}=\frac{1}{12}(1-I_{12}^{*})\approx 0.077351732$$

$$I_{10}^{*}=\frac{1}{11}(1-I_{11}^{*})\approx 0.083877115$$

$$\vdots$$

$$I_{1}^{*}=\frac{1}{2}(1-I_{2}^{*})\approx 0.36787944$$

$$I_{0}^{*}=\frac{1}{1}(1-I_{1}^{*})\approx 0.63212056$$





考察反推一步的误差：

$$|E_{N-1}|=\left|\frac{1}{N}(1-I_N)-\frac{1}{N}(1-I_N^*)\right|=\frac{1}{N}|E_N|$$

以此类推，对 $n<N$ 有：

$$|E_n|=\frac{1}{N(N-1)\ldots(n+1)}|E_N|$$

误差逐步递减, 这样的算法称为稳定的算法 /* stable algorithm */

- 在我们今后的讨论中，误差将不可回避，算法的稳定性会是一个非常重要的话题。

◆避免误差危害的若干原则

1．避免除数绝对值远远小于被除数绝对值的除法

例6 解线性方程组 $\begin{cases} 0.00001x_1 + x_2 = 1 \\ 2x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$

精确解 x1=200000/399999=0.50000125

x2=199998/199999=0.999995

用四位浮点十进制数进行消去法求解，可表示成

$$\begin{cases} 10^{-4} \bullet 0.1000x_1 + 10^{1} \bullet 0.1000x_2 = 10^{1} \bullet 0.1000 \\ 10^{1} \bullet 0.2000x_1 + 10^{1} \bullet 0.1000x_2 = 10^{1} \bullet 0.2000 \end{cases}$$

在做减法时消失

用1/2(10-4*0.1000)除第一方程减第二方程，

$$\begin{cases} 10^{-4}\bullet 0.1000x_1 + 10^{1}\bullet 0.1000x_2 = 10^{1}\bullet 0.1000 \\ 10^{6}\bullet 0.2000x_2 = 10^{6}\bullet 0.2000 \end{cases}$$

由此解出$x_1=0$，$x_2=10^1*0.1000=1$



2. 避免相近二数相减

例：$a_1 = 0.12345$，$a_2 = 0.12346$，各有5位有效数字。

而 $a_2 - a_1 = 0.00001$，只剩下1位有效数字。

$$\sqrt{x+\varepsilon} - \sqrt{x} = \frac{\varepsilon}{\sqrt{x+\varepsilon} + \sqrt{x}}; \quad \ln(x+\varepsilon) - \ln x = \ln\left(1 + \frac{\varepsilon}{x}\right);$$

当 $|x| << 1$ 时： $1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$;

$$e^x - 1 = x\left(1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^2 + \ldots\right)$$

可以通过改变计算公式避免或减少有效数字的损失

3. 避免大数吃小数

例：用单精度计算 $x^2-(10^9+1)x+10^9=0$ 的根。

精确解为 $x_1=10^9$，$x_2=1$

✍ 算法1：利用求根公式 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

在计算机内，10^9存为0.1×10^{10}，1存为0.1×10^{1}。做加法时，两加数的指数先向大指数对齐，再将浮点部分相加。即1的指数部分须变为10^{10}，则：$1=0.0000000001\times10^{10}$，取单精度时就成为：

$10^9+1=0.10000000\times10^{10}+0.00000000\times10^{10}=0.10000000\times10^{10}$

$x_1=\dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=10^9$，　$x_2=\dfrac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=0$

✍算法2：先解出 $x_1 = \dfrac{-b - sign(b)\cdot\sqrt{b^2-4ac}}{2a} = 10^9$

再利用 $x_1 \cdot x_2 = \dfrac{c}{a} \Rightarrow x_2 = \dfrac{c}{a\cdot x_1} = \dfrac{10^9}{10^9} = 1$

注：求和时从小到大相加，可使和的误差减小。

例：按从小到大、以及从大到小的顺序分别计算

$$1 + 2 + 3 + \ldots + 40 + 10^9$$

4. 先化简再计算，减少步骤，避免误差积累。

一般来说，计算机处理下列运算的速度为 $(+,-) > (\times,\div) > (\exp)$

5. 选用稳定的算法。

例10 计算多项式

$$P_n(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$$

直接计算，共需乘法 $\frac{n(n+1)}{2}$ 次 和加法n次。

采用秦九韶算法

$$\begin{cases} b_0=a_0 \\ b_k=xb_{k-1}+a_k(k=1,2,\cdots,n) \\ P_n(x)=s_n \end{cases}$$

只要乘法和加法各n次。



秦九韶算法的另外一个好处是求p'(x)在x*点的值。

$$p(x)=(x-x^*)(b_0x^{n-1}+b_1x^{n-2}+\cdots+b_{n-2}x+b_{n-1})+b_n$$

$$=(x-x^*)q(x)+b_n$$

$$p(x^*)=b_n$$

$$q(x)=b_0x^{n-1}+b_1x^{n-2}+\cdots+b_{n-2}x+b_{n-1}$$

$$p'(x)=q(x)+(x-x^*)q'(x)$$

$$p'(x^*)=q(x^*)$$

$$\begin{cases} c_0=b_0 \\ c_i=c_{i-1}x+b_i \quad i=1,2,\cdots,n-1 \end{cases}$$

设$p(x)=2x^4-3x^2+3x-4$, 用秦九韶算法求$p(-2)$及$p'(-2)$

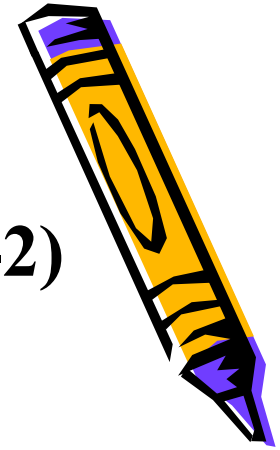


表 1-2　系数表

	x^4 系数	x^3 系数	x^2 系数	x^1 系数	常数项
	$a_0=2$	$a_1=0$	$a_2=-3$	$a_3=3$	$a_4=-4$
$x^*=-2$		$b_0x^*=-4$	$b_1x^*=8$	$b_2x^*=-10$	$b_3x^*=14$
	$b_0=2$	$b_1=-4$	$b_2=5$	$b_3=-7$	$b_4=10$
$x^*=-2$		$c_0x^*=-4$	$c_1x^*=16$	$c_2x^*=-42$	
	$c_0=2$	$c_1=-8$	$c_2=21$	$c_3=-49=p'(-2)$	

